

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu, máy tính bỏ túi. Làm bài trực tiếp trên đề)

HỌ VÀ TÊN SV:	<u>ĐIỂM</u>	<u>CÁN BỘ COI THI</u>
MSSV:		
STT:		
PHÒNG THI:.....		

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 8	Câu 10	Câu 11	Câu 12
Câu 13	Câu 14	Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18	Câu 19	Câu 20	Câu 21	Câu 22	Câu 23	

I. Phần I: TỰ LUẬN (0.8 điểm)

Câu 1 (0.8 điểm) Sinh viên làm trong khuôn khổ để trống bên dưới: (G1.1, G1.2)

- a. Sử dụng phương pháp bìa K để rút gọn biểu thức bên dưới (0.4 điểm)

$$F(A,B,C,D) = \sum (0,1,2,9,10,12,13)$$

- b. Vẽ mạch số đã rút gọn từ câu a (0.4 điểm)

<u>Bìa K</u>	<u>Mạch Số</u>

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM (9.2 điểm, 1 câu 0.4 điểm, SV chọn 1 đáp án đúng và điền vào BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM)

Câu 1 Mạch MUX 4-1 có bao nhiêu tín ngõ vào? (G1.2)

a. 3	b. 4
c. 5	d. 6

Câu 2 Chọn đáp án phù hợp nhất cho chức năng của ALU ? (G1.2)

a. Thực hiện lưu trữ kết quả tính toán
b. Thực hiện giải mã địa chỉ
c. Thực hiện các phép toán số học và luận lý
d. Thực hiện việc truy xuất bộ nhớ
e. Tất cả các tính năng trên

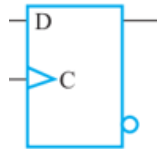
Câu 3 Máy tính được nào có thể sử dụng cho ứng dụng lưu trữ, dịch vụ web? (G1.2)

a. Supercomputers	b. Datacenter
c. Low-end servers	d. Cả ba loại trên

Câu 4 Bộ nhớ nào sau đây có tính chất “Volatility”

a. FLASH	b. EPROM
c. SSD	d. SRAM

Câu 5 Chọn mô tả đúng nhất cho thiết bị lưu trữ được ký hiệu như hình bên dưới: (G1.2)

	a. Flipflop D, kích cạnh lên
	b. Flipflop D, kích cạnh xuống
	c. Latch D, kích cạnh lên
	d. Latch D, kích cạnh xuống

Câu 6 Chọn đáp án đúng cho biểu thức tương đương của cổng logic XOR: $Y = A \text{ xor } B$ (G1.2)

a. $y = AB + A'B'$	b. $Y = AB + (AB)'$
c. $Y = A'B + AB'$	d. $Y = A'B + A'B'$

Câu 7 Chọn phát biểu đúng nhất của cổng logic AND có nhiều hơn hai ngõ vào (G1.2)

a. Ngõ ra bằng 1 khi tất cả các ngõ vào bằng 1
b. Ngõ ra bằng 0 khi tất cả các ngõ vào bằng 0
c. Ngõ ra bằng 1 khi một trong các ngõ vào bằng 1
d. Ngõ ra bằng 0 khi ít nhất hai ngõ vào bằng 0

Câu 8 Giá trị trọng số của số bit được gạch chân trong số nhị phân 01010101011 là bao nhiêu? (G1.2)

a. 5	b. 16
c. 32	d. Đáp án khác

Câu 9 Biểu diễn của số -47 trong hệ nhị phân bù 1, 8 bit: (G1.2)

a. 11101111	b. 10011111
c. 11010001	d. Đáp án khác

Câu 10 Chọn Phát biểu đúng (G1.2)

a. Bộ nhớ Register có tốc độ truy xuất nhanh nhất trong các loại bộ nhớ
b. Bộ nhớ Cache có tốc độ truy xuất nhanh nhất trong các loại bộ nhớ

c. Bộ nhớ SSD có tốc độ truy xuất nhanh nhất trong các loại bộ nhớ

d. Bộ nhớ DDRAM có tốc độ truy xuất nhanh nhất trong các loại bộ nhớ

Câu 11 Một ổ cứng dung lượng 1TB có thể chứa được bao nhiêu file hình ảnh, biết dung lượng mỗi file hình ảnh có kích thước 256Kbit (G1.2)

a. 2^{23}

b. 2^{24}

c. Đáp án khác

d. 2^{22}

Câu 12 Bộ nhớ Register được thuộc thành phần nào trong máy tính? (G1.2)

a. input

b. output

c. Main Memory

d. Processor

Câu 13 DDR SDRAM trong lĩnh vực khoa học máy tính được viết tắt của cụm từ nào? (G1.2)

a. Double Data Rate Synchronous Dynamic Random-Read Memory

b. Double Data Rate Synchronous Dynamic Read-Access Memory

c. Double Data Rate Synchronous Dynamic Random-write Memory

d. Double Data Rate Synchronous Dynamic Random-Access Memory

Câu 14 Biểu thức nào sau đây thể hiện tính hấp thụ trong định luật Boolean (G1.2)

a. $x + x = x$; $x \cdot x = x$

b. $\bar{\bar{x}} = x$

c. $x + 1 = 1$; $x \cdot 0 = 0$

d. $x + x \cdot y = x$; $x(x + y) = x$

Câu 15 Chọn đáp án đúng cho ký hiệu cổng logic XNOR (G1.2)

a.



b.



c.



d.



Câu 16 Mạch nào sau đây không phải mạch tổ hợp? (G1.2)

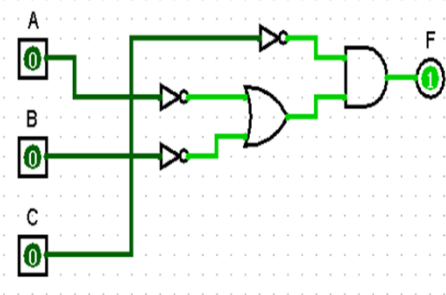
a. Mạch so sánh

b. Mạch thanh ghi dịch

c. Mạch cộng toàn phần

d. Mạch mux 2 sang 1

Câu 17 Chọn biểu thức tương ứng với mạch số sau viết theo minterm: (G1.2)



a. $F = m_1 + m_2 + m_4$

b. $F = m_0 + m_2 + m_4$

c. $F = m_0 + m_2 + m_3$

d. $F = m_0 + m_1 + m_4$

e. Đáp án khác

Câu 18 Các phép toán cơ bản của đại số Boolean bao gồm những gì? (G1.2)

a. AND, OR, XOR, NOT

b. AND, OR, XOR, NOT, NAND, NOR

c. AND, OR, NOT

d. XOR, NAND, NOR

Câu 19 Khi nối hai chung hai ngõ vào của cổng NAND với nhau, ta sẽ được chức năng của cổng logic nào sau đây? (G1.2)

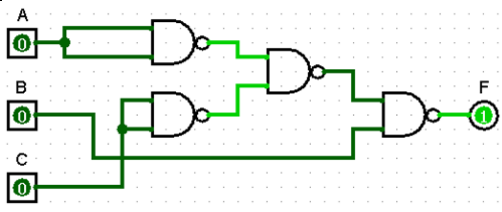
a. AND

b. NOT

c. OR

d. XOR

Câu 20 Chọn biểu thức tương ứng với mạch số sau viết theo maxterm: (G1.2)



a. $F = M4.M6.M7$

b. $F = M3.M6.M7$

c. $F = M5.M6.M7$

d. $F = M3.M5.M7$

e. Đáp án khác

Câu 21 Mạch số trong máy tính được sử dụng để làm gì? (G1.2)

a. Xử lý tín hiệu rời rạc và liên tục	b. Thực hiện các thao tác đầu vào/đầu ra
c. Xử lý tín hiệu dạng số	d. Tất cả đều đúng

Câu 22 Mạch số được chia thành những loại nào? (G1.2)

a. Mạch được thiết kế sẵn và mạch tự thiết kế	b. Mạch tổ hợp và mạch tuần tự
c. Công luận lý và thanh ghi	d. Latch và Flipflop

Câu 23 Bộ Mux có chức năng gì? (G1.2)

a. Lựa chọn 1 trong những ngõ vào dữ liệu để gửi tới ngõ ra dựa vào ngõ vào lựa chọn
b. Phân chia 1 ngõ vào dữ liệu để gửi tới nhiều ngõ ra dựa vào ngõ vào lựa chọn
c. Lưu nhiều bit thông tin để ALU sử dụng
d. Kết hợp nhiều ngõ vào thành nhiều ngõ ra dựa vào ngõ vào lựa chọn

-----HẾT-----

Giảng viên ra đề thi

Duyệt đề của BM

CĐRMH	Mô tả CĐRMH (mục tiêu cụ thể)
G1.1 (2.1)	Trình bày được các kiến thức cơ bản về kiến trúc máy tính và lập trình hợp ngữ.
G1.2 (2.1)	Trình bày, phân tích được các thành phần và nguyên lý hoạt động bên trong một máy tính, cơ chế thực thi lệnh của máy tính.